

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Sistema de Informação

Trabalho de Conclusão de Curso

Arthur Andrade de Oliveira

Gabriel Vilhena Magri

Guilherme Pereira Carneiro

Ian Faria Chamone

Iyan Lucas Duarte Marques

Lucas Borges Silva

Raphaela Tamietto Rios

Tese de Graduação apresentada ao curso de
Sistemas de Informação, como parte dos
requisitos necessários à obtenção do título de
Bacharel em Sistemas da Informação.

Orientadora: Dra. Simone Fernandes Queiroz

Belo Horizonte - 2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, MERCADO, PROCESSOS E SISTEMAS	4
1.1 Apresentação da empresa	4
1.2 Análise de mercado	5
1.3 Análise de processos e sistemas	6
1.3.1 Arquitetura da solução desenvolvida	8
1.3.2 Dashboards e indicadores entregues	9
1.3.3 Maturidade dos sistemas de informação	9
1.3.4 Informações técnicas dos sistemas e da solução	10
1.3.5 Gargalos identificados e oportunidades de melhoria	10
1.4 Organização da equipe de trabalho	11
2 PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA	13
2.1 Objetivo e escopo	13
2.1.1 Mapeamento das decisões estratégicas (macro e microambiente)	13
2.1.2 Escolha da decisão-chave	13
2.1.3 Definição do KIT (Key Intelligence Topic)	14
2.1.4 Formulação das KIQs (Key Intelligence Questions)	14
2.1.5 Justificativa da relevância do KIT e das KIQs	15
2.2 Mapeamento de dados e identificação das necessidades de informação	16
2.2.1 Observações técnicas (chaves, padronização e tipos de dados)	17
3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO BROKERLAB	18
3.1 Visão geral da solução	18
3.2 Arquitetura de dados: pipeline multicamadas (PostgreSQL)	18
3.3 Integração entre sistemas: a bridge CRM↔Sirix	19
3.4 Modelo semântico Gold: Star Schema	20
3.5 Governança da configuração: templates XLSX e automação Python	23
3.6 Dashboards implementados	24
3.6.1 Aba 01 — Visão Executiva do Piso	24
3.6.2 Aba 02 — Performance por Agente	25
3.6.3 Aba 03 — Call List Operacional	26
3.7 Mapeamento KIQs × solução implementada	27
3.8 Escopo entregue versus roadmap técnico	27
4 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS INFORMACIONAIS	30
4.1 KPIs implementados e regras de cálculo	30
4.2 Requisitos informacionais e funcionais da solução (BI/sistema)	32
4.3 Justificativa dos KPIs e relação com as decisões estratégicas	33

5 LEVANTAMENTO DE FONTES DE DADOS EXISTENTES.....	34
5.1 Inventário de dados disponíveis	34
5.2 Avaliação de qualidade, acessibilidade e prontidão dos dados	34
5.3 Lacunas e dados remanescentes	35
6 DESENVOLVIMENTO DO PLANO E GOVERNANÇA DE TI	37
6.1 PETI (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação)	37
6.1.1 Finalidade do PETI.....	37
6.1.2 Pontos fortes e limitações do Sistema/BI	37
6.1.3 Diretrizes estratégicas de TI.....	37
6.1.4 Objetivos estratégicos de TI.....	37
6.1.5 Indicadores de acompanhamento	38
6.2 Auditoria e Governança de TI	38
6.2.1 Segurança e proteção de dados	38
6.2.2 Práticas recomendadas de segurança	38
6.2.3 Continuidade e controle	39
6.2.4 Responsabilidades	39
6.2.5 Governança simplificada e boas práticas.....	39

1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA, MERCADO, PROCESSOS E SISTEMAS

1.1 Apresentação da empresa

A empresa selecionada para o desenvolvimento deste projeto foi a **GSRS S.A.S.**, pertencente ao grupo internacional **Cleverdemy**. Trata-se de uma corretora internacional de investimentos que atua no setor de serviços financeiros, especificamente no segmento de intermediação e suporte à negociação de ativos financeiros por meio de plataformas digitais. A organização possui natureza privada, com operações distribuídas em diferentes países da Europa e da América Latina. No contexto deste projeto, o estudo concentrou-se na unidade da Argentina, localizada em Buenos Aires, responsável pelo atendimento de investidores brasileiros.

A empresa possui aproximadamente 200 colaboradores em suas operações globais, sendo cerca de 35 profissionais na unidade analisada. A estrutura operacional dessa unidade é voltada principalmente para atendimento comercial, acompanhamento de investidores e retenção de clientes. O modelo de funcionamento baseia-se na gestão de carteiras de investidores por agentes de retenção, que acompanham a atividade das contas, orientam os clientes quanto ao uso da plataforma e monitoram indicadores operacionais relacionados a depósitos, retiradas, volume de operações, saldos, margem, clientes ativos e desempenho individual por carteira.

A escolha da empresa justifica-se pela existência de um problema real de gestão da informação. Embora a organização já utilizasse sistemas relevantes em sua rotina, como o **Microsoft Dynamics 365** para relacionamento com clientes e a plataforma **Sirix/Leverate** para operações de trading, parte do acompanhamento gerencial ainda dependia de consultas isoladas, extrações manuais e planilhas. Essa situação dificultava a consolidação dos dados, a rastreabilidade dos indicadores e a tomada de decisão diária pela gestão da área de retenção.

Esse cenário atende diretamente às orientações da Etapa 1, pois a empresa possui sistemas de informação e planilhas, mas não utilizava plenamente suas funcionalidades para análise gerencial, dashboards e Business Intelligence. A empresa também demonstrou abertura para colaboração com o grupo,

disponibilizando informações sem exposição de dados sensíveis e permitindo o estudo dos processos, sistemas e necessidades informacionais da operação.

Nesse contexto, o projeto **BrokerLab** foi desenvolvido com o objetivo de estruturar um ambiente analítico integrado para apoiar a operação. A solução implementada organiza dados do CRM Dynamics 365 e da plataforma Sirix/Leverate em um **data warehouse PostgreSQL**, com camadas de tratamento e governança, e disponibiliza indicadores gerenciais em dashboards do **Power BI**. Dessa forma, o projeto contribui para melhorar o acompanhamento de metas, a performance dos agentes, a priorização de carteiras e a confiabilidade das informações utilizadas pela gestão.

1.2 Análise de mercado

A GSRS S.A.S. atua no mercado de serviços financeiros, no segmento de corretoras de investimento e plataformas digitais de negociação. Esse setor é caracterizado pela intermediação de operações financeiras, pelo suporte a investidores e pela disponibilização de ambientes tecnológicos para negociação de ativos como moedas, índices, commodities, ações e criptoativos.

Nos últimos anos, o setor passou por forte processo de digitalização. A expansão das plataformas on-line de investimento aumentou a competitividade entre corretoras e tornou a experiência digital, a qualidade do atendimento e a capacidade de uso de dados fatores importantes para a manutenção e retenção de clientes. Nesse ambiente, empresas que conseguem acompanhar o comportamento dos investidores de forma estruturada tendem a responder mais rapidamente a sinais de inatividade, queda de engajamento, redução de depósitos ou mudanças no perfil operacional das carteiras.

Entre os principais concorrentes do setor estão corretoras e plataformas internacionais como **eToro**, **XM**, **AvaTrade** e **Interactive Brokers**. Essas empresas competem pela variedade de ativos ofertados, pela qualidade das plataformas digitais, pela experiência do usuário, pela disponibilidade de informações em tempo operacional e pela capacidade de suporte ao investidor. Além disso, o mercado financeiro digital apresenta clientes cada vez mais exigentes quanto à agilidade, confiabilidade e clareza das informações.

No caso da empresa analisada, a área de retenção possui papel estratégico, pois atua diretamente na manutenção da atividade dos investidores dentro da plataforma. A ausência de um ambiente analítico integrado representava uma fragilidade operacional, uma vez que dificultava a visão consolidada sobre desempenho de agentes, depósitos, retiradas, clientes que operaram no dia e clientes pendentes de ação. Ao mesmo tempo, a existência de sistemas operacionais com grande volume de dados representava uma oportunidade clara para desenvolvimento de uma solução de Business Intelligence.

A matriz SWOT a seguir resume os principais fatores internos e externos identificados no contexto da empresa e do projeto.

Tabela 1 — Matriz SWOT da empresa analisada

Ambiente	Elemento	Descrição
Interno	Forças	Estrutura comercial especializada em retenção de investidores; uso de sistemas operacionais consolidados, como Microsoft Dynamics 365 e Sirix/Leverate; geração contínua de dados sobre clientes, depósitos, retiradas, saldos, margem e operações de trading; proximidade dos agentes com o comportamento das carteiras.
Interno	Fraquezas	Antes do projeto, havia dependência de planilhas e extrações manuais para consolidação de indicadores; baixa integração analítica entre CRM e plataforma de trading; dificuldade de auditoria dos números usados para acompanhamento de metas; ausência de dashboards gerenciais integrados para a área de retenção.
Externo	Oportunidades	Crescimento do mercado de investimentos digitais; maior adoção de ferramentas de Business Intelligence no setor financeiro; possibilidade de uso de dados para aumentar retenção, produtividade comercial e governança; evolução futura para alertas automáticos, cálculo de comissões e análises preditivas.
Externo	Ameaças	Concorrência intensa entre corretoras digitais e fintechs; rápida evolução tecnológica do setor; exigências regulatórias e de privacidade relacionadas ao tratamento de dados financeiros e pessoais; risco de perda de clientes caso a empresa não acompanhe rapidamente sinais de inatividade ou queda de engajamento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A análise evidencia que a empresa possui estrutura operacional e fontes de dados relevantes, mas precisava evoluir na forma de integrar, tratar e transformar esses dados em informações gerenciais. O BrokerLab responde diretamente a essa necessidade ao consolidar os dados operacionais em um ambiente analítico, permitindo acompanhamento de metas, performance individual, visão executiva do piso e call list operacional.

1.3 Análise de processos e sistemas

O processo analisado neste projeto está relacionado à operação de retenção de investidores. Esse processo tem início quando um cliente é encaminhado para uma carteira acompanhada por um agente responsável. A partir desse momento, o agente passa a monitorar a atividade da conta, acompanhar depósitos, retiradas, saldos, equity, margem e operações realizadas na plataforma de trading. O objetivo operacional é manter o cliente ativo, estimular a continuidade das operações e apoiar o atingimento das metas individuais e coletivas da equipe.

Na rotina da empresa, os agentes utilizam o **Microsoft Dynamics 365** como sistema de gestão de relacionamento com clientes. Nesse ambiente são armazenadas informações cadastrais, dados de relacionamento, responsáveis pela carteira, status de leads e registros associados às contas dos investidores. Paralelamente, a plataforma **Sirix/Leverate** registra as contas de trading, saldos, equity, snapshots diários e operações realizadas pelos clientes.

Um ponto técnico relevante identificado no projeto é a necessidade de integrar os dados desses dois ambientes. A entidade `lv_tpaccountbase`, existente no contexto do CRM, funciona como ponte entre o cadastro do cliente e a conta de trading, permitindo relacionar o `crm_account_id` ao `sirix_login`. Sem esse vínculo, não seria possível associar de forma confiável as operações registradas no Sirix aos clientes e agentes cadastrados no CRM.

Antes do desenvolvimento da solução, o fluxo de informação apresentava limitações. Os dados existiam nos sistemas operacionais, mas a análise gerencial dependia de consultas fragmentadas, relatórios nativos e planilhas. O acompanhamento de clientes que operaram ou não operaram no dia, metas de depósito, unique depositors e desempenho por agente não possuía uma estrutura integrada e auditável. Essa situação gerava retrabalho, risco de divergência nos indicadores e menor velocidade para tomada de decisão.

A Figura 1, elaborada em BPMN na Etapa 1, representa o fluxo operacional da retenção de investidores, contemplando a habilitação da conta, a classificação do cliente, a atribuição ao agente de retenção, o acompanhamento das operações e o uso das informações registradas nos sistemas da empresa. O diagrama permanece válido como representação do processo de negócio, enquanto o BrokerLab

complementa esse fluxo ao estruturar a camada analítica que consolida os dados gerados por ele.

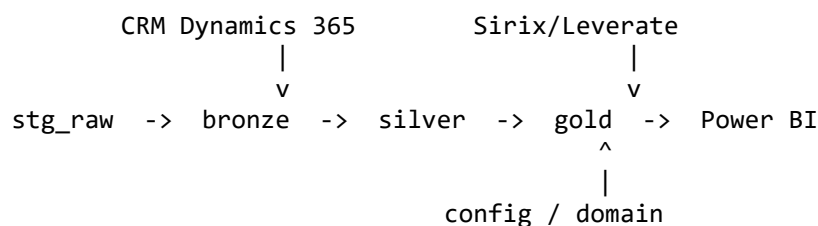
Figura 1 — Mapeamento do processo de retenção de investidores (BPMN)

[Disponível em: lucid.app/lucidchart/1fefdc46-137a-46fc-bc02-4c8953696a5e](https://lucid.app/lucidchart/1fefdc46-137a-46fc-bc02-4c8953696a5e)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.3.1 Arquitetura da solução desenvolvida

O projeto BrokerLab estruturou uma solução de dados para superar as limitações identificadas. A arquitetura implementada utiliza um banco PostgreSQL denominado db_brokerlab, organizado em camadas analíticas. O fluxo geral da solução integra dados do CRM Dynamics 365 e da plataforma Sirix/Leverate, consolida essas informações no data warehouse e disponibiliza as tabelas e views da camada gold para consumo pelo Power BI em modo Import.



A camada `stg_raw` recebe os dados brutos provenientes dos sistemas fonte. A camada `bronze` armazena cópias tipadas e auditáveis, preservando rastreabilidade de ingestão. A camada `silver` realiza limpeza, padronização, deduplicação e preparação dos dados para consumo analítico. As camadas `config` e `domain` concentram regras de negócio, cadastros governados, domínios, metas, calendário, agentes, aliases e catálogo de ativos. Por fim, a camada `gold` disponibiliza o modelo dimensional e as views semânticas utilizadas pelo Power BI.

Na camada `gold`, o projeto implementa dimensões e fatos voltados à análise gerencial. Entre as principais tabelas estão `gold.dim_tempo`, `gold.dim_agente`, `gold.dim_cliente`, `gold.dim_ativo`, `gold.fato_movimentacao_financeira`, `gold.fato_operacao`, `gold.fato_cliente_trade_dia` e `gold.fato_meta_agente_mes`. Além disso, foram criadas views semânticas para facilitar o consumo no Power BI, como `gold.vw_team_month_performance`, `gold.vw_agent_month_performance`, `gold.vw_agent_day_performance`, `gold.vw_call_list_today` e `gold.vw_data_quality_summary`.

Essa arquitetura está alinhada com o Planejamento Estratégico e a Governança de TI definidos na Etapa 4, pois transforma o uso dos dados em um processo mais controlado, auditável e orientado à tomada de decisão. A Etapa 4 prevê a continuidade dessa solução por meio de monitoramento frequente de qualidade de dados, governança, controle de acesso, registro de mudanças, backup e evolução futura para comissões, alertas automáticos e análises preditivas.

1.3.2 Dashboards e indicadores entregues

Os dashboards desenvolvidos no Power BI apoiam três frentes principais da operação:

- **Visão Executiva do Piso:** acompanha depósito líquido, meta mensal, percentual de atingimento, run rate, gap de meta, depósitos, withdrawals e ranking de agentes.
- **Performance por Agente:** apresenta desempenho individual, meta mensal e diária, evolução diária, unique depositors, trades, clientes pendentes e carteira do agente.
- **Operação Diária / Call List:** identifica clientes que já operaram no dia, clientes pendentes, prioridade de contato, saldos, equity, último depósito e distribuição por agente, prioridade e lead status.

Os principais indicadores implementados incluem depósito líquido, meta mensal de depósito, meta diária derivada, percentual de atingimento, run rate, gap de meta, unique depositors, clientes que operaram no dia, pendentes hoje, trading client days, volume negociado, PnL, balance e equity. A solução também contempla mecanismos de governança e verificação de qualidade, como checks de reconciliação financeira, identificação de clientes sem agente resolvido, aliases sem correspondência, operações sem ativo classificado e metas com valores default.

1.3.3 Maturidade dos sistemas de informação

Do ponto de vista da maturidade dos sistemas de informação, a empresa já possuía sistemas operacionais capazes de registrar dados relevantes, mas apresentava baixa maturidade analítica antes do projeto, devido à dependência de processos manuais e à ausência de integração estruturada para BI. Com a implementação do BrokerLab, a maturidade evolui para um modelo mais integrado,

rastreável e orientado a indicadores, ainda que algumas funcionalidades permaneçam como evolução futura.

Antes do BrokerLab, o Microsoft Dynamics 365 e o Sirix/Leverate eram utilizados principalmente como sistemas operacionais. Após o desenvolvimento do projeto, os dados desses sistemas passaram a alimentar um pipeline analítico em PostgreSQL, com regras de transformação, validação, documentação e consumo no Power BI. Essa mudança reduz a dependência de planilhas e melhora a capacidade de acompanhamento gerencial da operação.

1.3.4 Informações técnicas dos sistemas e da solução

Tabela 2 — Informações técnicas sobre os sistemas e a solução

Elemento	Descrição
Sistema de CRM	Microsoft Dynamics 365
Plataforma de trading	Sirix/Leverate
Banco analítico do projeto	PostgreSQL db_brokerlab
Arquitetura de dados	Camadas stg_raw, bronze, silver, config, domain e gold
Modelo de consumo	Star schema e views semânticas na camada gold
Ferramenta de BI	Microsoft Power BI em modo Import
Fontes principais	Dados cadastrais, contas, agentes, transações financeiras, depósitos, withdrawals, trades, snapshots diários, metas, calendário e ativos
Integração CRM-Sirix	Realizada por chaves de conta, com destaque para lv_tpaccountbase como entidade de ligação entre cliente CRM e login Sirix
Governança de dados	Templates Excel versionados, scripts Python de carga, domínios de negócio, checks SQL e views de qualidade
Relatórios e dashboards	Visão executiva, performance por agente e call list operacional
Limitações atuais	Telefonia não integrada, comissão oficial em evolução futura, necessidade de ajustes operacionais para data dinâmica, acessos e Row-Level Security

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.3.5 Gargalos identificados e oportunidades de melhoria

A análise dos processos e sistemas evidencia que os principais gargalos iniciais estavam relacionados à fragmentação das fontes de dados, dependência de planilhas, baixa rastreabilidade dos indicadores e dificuldade de visualização consolidada da performance da equipe. O BrokerLab foi construído justamente para reduzir esses gargalos, organizando as informações em um ambiente analítico integrado e disponibilizando dashboards para a gestão.

Mesmo com a evolução entregue pelo projeto, permanecem oportunidades de melhoria futuras. Entre elas estão a integração estruturada com plataformas de

telefonias, como Voiso ou Microsip, para mensurar produtividade de contato; a implementação oficial do cálculo de comissões; a configuração operacional de alertas automáticos; e o fortalecimento de controles de acesso, como Row-Level Security no Power BI. Esses pontos estão alinhados ao roadmap descrito na Etapa 4, que trata do Plano Estratégico de TI, da auditoria, da governança e da continuidade da solução.

O mapeamento de processos e sistemas demonstra que a principal contribuição do projeto está na transformação de dados operacionais dispersos em informações gerenciais integradas. A solução BrokerLab reduz a dependência de planilhas manuais para os indicadores cobertos pelo MVP, aumenta a rastreabilidade dos cálculos e oferece uma base mais consistente para tomada de decisão na área de retenção.

1.4 Organização da equipe de trabalho

Para o desenvolvimento do projeto, a equipe foi organizada de forma colaborativa, contemplando atividades de levantamento de requisitos, análise organizacional, modelagem de dados, desenvolvimento do pipeline, construção dos dashboards, documentação e revisão das entregas. A divisão de responsabilidades considerou as etapas do projeto e as competências necessárias para análise de negócio, engenharia de dados, Business Intelligence e governança de TI.

As principais frentes de trabalho foram:

- levantamento e documentação da empresa, mercado, processos e sistemas;
- análise das fontes de dados do CRM Dynamics 365 e da plataforma Sirix/Leverate;
- modelagem do banco analítico PostgreSQL e definição das camadas `stg_raw`, `bronze`, `silver`, `config`, `domain` e `gold`;
- construção dos scripts SQL, templates de configuração e rotinas de validação;
- desenvolvimento do modelo semântico e dashboards no Power BI;
- elaboração das etapas documentais, incluindo inteligência competitiva, requisitos informacionais, PETI, governança e auditoria de TI;

- revisão final da documentação para garantir alinhamento entre o que foi proposto, o que foi implementado no código e o que está previsto como evolução futura.

Essa organização permitiu que a entrega final refletisse tanto o diagnóstico inicial da empresa quanto a solução efetivamente implementada ao longo do projeto.

2 PLANO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

2.1 Objetivo e escopo

Esta seção identifica e estrutura as necessidades de Inteligência Competitiva (IC) da GSRS S.A.S. (grupo Cleverdemy), a partir do mapeamento de decisões estratégicas e das lacunas de informação associadas. Como entregáveis, apresenta-se: (i) lista de decisões críticas; (ii) seleção de uma decisão-chave; (iii) definição do Key Intelligence Topic (KIT); (iv) formulação das Key Intelligence Questions (KIQs); e (v) justificativa de relevância para o contexto organizacional.

2.1.1 Mapeamento das decisões estratégicas (macro e microambiente)

Com base no diagnóstico organizacional (Etapa 1) e na análise do ambiente interno e externo, foram elencadas as principais decisões estratégicas que exigem suporte informacional para a operação estudada.

- **Decisão 1:** definir estratégias para aumentar a retenção de investidores brasileiros atendidos pela unidade da Argentina, reduzindo inatividade e churn.
- **Decisão 2:** revisar a distribuição de carteiras (FTDs e demais clientes) entre agentes (trainee/intermediário/profissional) considerando perfil do investidor, potencial de depósito e risco de evasão.
- **Decisão 3:** definir metas, indicadores e critérios de performance para agentes e gestores, com acompanhamento consolidado (individual, equipe e carteira) e critérios de remuneração associados.
- **Decisão 4:** implementar uma solução de BI integrada entre Sirix (Leverate) e Microsoft Dynamics 365 para automatizar a geração de indicadores operacionais e eliminar a dependência de planilhas manuais.
- **Decisão 5:** definir políticas e controles para uso seguro de dados (acessos, anonimização quando aplicável, rastreabilidade e conformidade com LGPD), considerando a operação internacional e o uso de plataformas de terceiros.

2.1.2 Escolha da decisão-chave

Entre as decisões mapeadas, foi priorizada aquela com maior impacto nos resultados do negócio, maior urgência e maior incerteza informacional.

Decisão-chave selecionada: implantar um acompanhamento estruturado e contínuo da performance dos agentes de retenção, baseado em metas e indicadores operacionais (depósito líquido diário e mensal, unique depositors, trades diários e volume negociado), para orientar intervenções diárias, priorização de carteiras e melhoria de resultados, reduzindo a dependência de controles manuais e aumentando a transparência da gestão.

2.1.3 Definição do KIT (Key Intelligence Topic)

O KIT delimita o tema central de inteligência que orientará a coleta e a análise de informações para apoiar a decisão-chave.

KIT: estruturar e analisar dados operacionais integrados (Sirix/Leverate e Dynamics 365) para monitorar, por agente e por carteira, o atingimento de metas de depósito líquido (diário e mensal), unique depositors, trades e volume negociado, apoiando decisões táticas e estratégicas da gestão da área de retenção em tempo operacional.

2.1.4 Formulação das KIJs (Key Intelligence Questions)

Contexto operacional das metas:

- **Meta mensal de depósito líquido:** calculada como depósitos aprovados menos withdrawals aprovados; o objetivo diário é definido como meta mensal ÷ dias úteis do mês, com base em calendário de negócios parametrizado;
- **Meta mensal de unique depositors:** conta-se apenas o primeiro depósito aprovado de cada cliente no mês vigente; as metas são parametrizadas individualmente por agente e mês;
- **Meta de trade:** número de clientes que abriram pelo menos uma posição de mercado (CMD 0 ou CMD 1) no dia, por agente; a meta mensal deriva da meta diária multiplicada pelos dias úteis do mês;
- **Run rate:** projeção do realizado ao ritmo diário atual para o mês cheio, utilizado para antecipar riscos de não atingimento da meta.

As KIQs são perguntas específicas, acionáveis e orientadas à decisão, que guiaram a concepção da solução implementada e são diretamente respondidas pelos dashboards do BrokerLab:

- **KIQ 1:** como acompanhar o atingimento da meta mensal e diária de depósito líquido por agente e pelo piso (equipe), comparando o realizado com a meta e com o run rate esperado para o dia?
- **KIQ 2:** como medir a meta mensal de unique depositors por agente, contabilizando apenas o primeiro depósito aprovado de cada cliente no mês vigente, e comparar o resultado com as metas mensais configuradas?
- **KIQ 3:** como acompanhar a meta diária de trade — identificando quais clientes da carteira de cada agente operaram no dia e gerando a lista de pendentes (clientes que ainda não operaram) para ação imediata?
- **KIQ 4:** como monitorar a evolução diária de cada agente ao longo do mês, permitindo identificar consistência de performance, concentração de resultados e desvio em relação ao ritmo esperado?
- **KIQ 5:** quais critérios devem orientar a priorização diária da carteira (quem contatar primeiro), combinando sinais de situação financeira do cliente (balance, equity, margem), ausência de operação no dia e perfil de lead status?
- **KIQ 6 (lacuna reconhecida — evolução futura):** como monitorar a produtividade de contato por agente (tempo em chamada e volume de contatos via plataforma de telefonia), correlacionando com resultados de depósito e trade? Esta KIQ foi identificada como necessidade relevante, porém não está contemplada na solução implementada neste projeto, por depender de integração com logs de telefonia (Voiso/Microsip) ainda não disponíveis de forma estruturada.

2.1.5 Justificativa da relevância do KIT e das KIQs

O KIT e as KIQs propostos são relevantes porque direcionam a Inteligência Competitiva para o principal objetivo gerencial identificado no contexto da unidade: melhorar a performance dos agentes de retenção por meio de metas e rotinas diárias de acompanhamento. Ao estruturar os dados antes dispersos entre sistemas operacionais e controles manuais, a solução BrokerLab entrega indicadores

padronizados e auditáveis que permitem: (i) acompanhar o atingimento de metas por agente e pelo piso; (ii) calcular run rate e gap de meta em tempo real, antecipando riscos de não atingimento; (iii) gerar a lista operacional de clientes pendentes (call list) para direcionar ações diárias; e (iv) reduzir retrabalho e inconsistências decorrentes de controles manuais sem histórico. O KIT também orienta lacunas técnicas remanescentes — como a integração de dados de telefonia — e os requisitos de conformidade aplicáveis (LGPD, controle de acesso e rastreabilidade), garantindo que a solução seja aderente ao contexto operacional e às restrições de uma operação internacional baseada em dados financeiros sensíveis.

2.2 Mapeamento de dados e identificação das necessidades de informação

Esta seção relaciona as KIQs definidas às informações necessárias para respondê-las, identificando as fontes de dados integradas pela solução BrokerLab e avaliando disponibilidade, confiabilidade e o estado de implementação de cada item.

Tabela 3 — Mapeamento de KIQs, dados e fontes implementadas

KIQ	Dados/campos implementados	Fonte no BrokerLab	Status
KIQ 1 — Meta de depósito	deposit_amount_usd, withdrawal_amount_usd, net_deposit_usd, approved_on, agente_sk, target_deposit_month_usd, target_deposit_day_usd, business_day_number_in_month, run_rate_usd, gap_meta_usd	gold.fato_movimentacao_financeira; gold.fato_meta_agente_mes; gold.vw_agent_month_performance; gold.vw_team_month_performance	Implementado
KIQ 2 — Unique depositors	eh_ftd, cliente_sk, agente_sk, approved_on, target_unique_month, unique_deposit_month	gold.fato_movimentacao_financeira; gold.fato_meta_agente_mes; gold.vw_agent_month_performance	Implementado
KIQ 3 — Trade diário / Call list	has_open_today, traded_today, is_pending_today, priority_label, balance, equity, margin_level, last_activity_date, last_deposit_date	gold.fato_cliente_trade_dia; gold.vw_call_list_today; gold.dim_cliente	Implementado
KIQ 4 — Evolução diária do agente	net_deposit_day, target_deposit_day_usd, net_deposit_acumulado_mes, clientes_operaram_dia, total_trades_dia	gold.vw_agent_day_performance	Implementado
KIQ 5 — Priorização da carteira	balance, equity, margin_level, traded_today, is_pending_today, last_deposit_date, lead_status_text, priority_label	gold.vw_call_list_today	Implementado
KIQ 6 — Produtividade de contato (telefonia)	Não disponível	Não integrado (fonte Voiso/Microsip não disponibilizada de forma estruturada)	Não implementado — evolução futura

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.2.1 Observações técnicas (chaves, padronização e tipos de dados)

Chaves de integração implementadas: a integração entre o CRM (Dynamics 365) e a plataforma de negociação (Sirix) é realizada por meio da entidade-pivô `lv_tpaccountbase`, onde o campo `lv_name` corresponde ao `sirix_login` do usuário Sirix. Essa chave conecta `crm_account_id` (identificador do cliente no CRM) ao `sirix_login` (identificador da conta de trading), permitindo rastrear transações financeiras e operações de trading de um mesmo cliente de forma unificada. A efetividade dessa integração é monitorada pelos campos `bridge_quality_status`, `has_tp_match` e `has_sirix_match` na camada Silver, e pelo campo `_agente_quality` nas camadas Silver e Gold.

Padronização de tipos implementada: todos os valores monetários são armazenados em USD com tipo numérico de alta precisão; datas são separadas em DATE (para dimensão tempo) e TIMESTAMP (para eventos operacionais); booleanos são usados para flags operacionais (`eh_aprovada`, `eh_ftd`, `traded_today`, `is_pending_today`). O schema domain centraliza os lookups canônicos para decodificação de códigos numéricos do CRM e do Sirix (lead status, tipo de transação, CMD, método de pagamento, moeda).

Qualidade de dados e monitoramento: a view `gold.vw_data_quality_summary` centraliza checks de qualidade do pipeline, classificados por status (OK, WARN, INFO). São monitorados: aliases de agentes sem correspondência, clientes sem bridge CRM↔Sirix resolvida, operações suspeitas (`_eh_suspeito`) e transações ou trades sem cliente atribuído.

Trades e histórico: a limitação de controle manual em Google Sheets foi integralmente resolvida pela solução. A tabela `gold.fato_operacao` registra todos os tickets Sirix com `open_time`, `close_time`, `cmd_tipo`, `volume_lots` e `profit_liquido`, com rastreabilidade completa e histórico disponível para análises retroativas. A tabela `gold.fato_cliente_trade_dia` agrega, por cliente e dia, o número de trades, volume e PnL, alimentando diretamente a call list e os indicadores de meta de trade.

3 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO BROKERLAB

3.1 Visão geral da solução

O BrokerLab é um ambiente de Business Intelligence (BI) desenvolvido para a área de retenção de clientes da corretora GSRS S.A.S. O produto não se limita a um painel de visualização: constitui um pipeline de dados end-to-end, composto por três camadas interdependentes — camada de dados, camada de configuração governada e camada de visualização —, que juntas transformam dados operacionais brutos em indicadores gerenciais estruturados e auditáveis.

A camada de dados é implementada em um banco de dados PostgreSQL (db_brokerlab), estruturado em múltiplos schemas com papéis distintos e progressivos de tratamento. A camada de configuração é mantida via templates Microsoft Excel (.xlsx) carregados automaticamente por scripts Python, garantindo governança dos dados mestres sem intervenção técnica direta no banco. A camada de visualização é um relatório Microsoft Power BI, conectado às views semânticas da camada gold do banco de dados, com modelo Star Schema, medidas DAX organizadas em pastas temáticas e dashboards operacionais implementados.

A arquitetura geral do pipeline segue o fluxo representado a seguir:

Figura 2 — Arquitetura geral do pipeline BrokerLab

stg_raw → bronze → silver → domain / config → gold → Power BI

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 Arquitetura de dados: pipeline multicamadas (PostgreSQL)

O banco de dados db_brokerlab organiza os dados em sete schemas com papéis progressivos e complementares. A separação em camadas garante rastreabilidade completa desde a ingestão até o consumo analítico, além de permitir reprocessamento seletivo sem perda de dados históricos.

Tabela 4 — Schemas do banco de dados db_brokerlab

Schema	Papel	Descrição
stg_raw	Staging bruto	Ingestão TEXT-only dos CSVs e APIs-fonte. Espelho fiel dos dados de origem, sem qualquer transformação ou tipagem. Serve como zona de quarentena e ponto de reprocessamento.

Schema	Papel	Descrição
bronze	Bronze tipada	Cópia tipada e auditada do stg_raw. Cada linha recebe <code>_ingestao_ts</code> , <code>_origem</code> e <code>_hash_linha</code> (hash MD5 para detecção de duplicatas). Append-only: registros nunca são deletados.
silver	Silver limpa	Dados validados, normalizados, deduplicados e com derivados calculados. Inclui a view <code>vw_account_bridge</code> , que integra CRM e Sirix via entidade-pivô. Registros inválidos são marcados com <code>_eh_valido = FALSE</code> e <code>_motivo_invalido</code> .
domain	Domínios canônicos	Tabelas de lookup para decodificação de códigos numéricos do CRM e do Sirix: lead status, tipo de transação (CMD), método de pagamento, moeda, entre outros.
config	Configuração governada	Dados de negócio controlados: cadastro de agentes e aliases, metas mensais por agente, calendário de dias úteis (2020–2035) e catálogo de ativos. Alimentado exclusivamente por templates XLSX via script Python.
config_import	Auditoria de carga	Registro de cada execução do script de carga: data/hora, arquivo processado, linhas inseridas e erros encontrados.
gold	Star Schema analítico	Modelo semântico otimizado para consumo no Power BI: 4 dimensões, 4 fatos e 7 views semânticas. Reconstruído integralmente a cada ciclo de recarga.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Fontes integradas ao pipeline: duas fontes operacionais alimentam o pipeline. A primeira é o CRM Microsoft Dynamics 365, do qual são extraídas sete tabelas principais: `crm_account_base` (cadastro de clientes), `crm_user_base` (usuários e agentes), `lv_tpaccountbase` (contas de trading — entidade-pivô de integração), `lv_monetarytransactionbase` (transações financeiras aprovadas e pendentes) e tabelas auxiliares de domínio. A segunda é a plataforma Sirix, fornecida pela Leverage, da qual são extraídas `sirix_users_view` (contas de trading com saldos), `sirix_trades_view` (histórico completo de trades) e `sirix_daily_view` (snapshots diários de saldo e equity).

Processo de recarga: o script Bash `reload_config_and_gold.sh` orquestra o ciclo completo de recarga: valida os templates XLSX, aplica as configurações nos schemas `config` e `domain`, reconstrói o schema `gold` (dimensões, fatos e views) e executa os checks de qualidade automatizados. A recarga é acionada manualmente conforme a disponibilidade de novos extratos das fontes.

3.3 Integração entre sistemas: a bridge CRM↔Sirix

O principal desafio técnico do projeto foi a integração entre dois sistemas com universos de dados distintos e sem chave de junção explícita: o CRM Microsoft Dynamics 365, que gerencia o relacionamento com o cliente, e a plataforma Sirix (Leverage), que registra as operações de trading. Um mesmo investidor possui

identidades diferentes nos dois sistemas — um `crm_account_id` no CRM e um `sirix_login` na plataforma de trading — sem campo de junção direto entre eles.

A solução foi identificar a tabela `lv_tpaccountbase` do CRM como entidade-pivô: nela, o campo `lv_name` corresponde ao `sirix_login` do usuário na plataforma Sirix. Essa chave une `crm_account_id` (identidade no CRM) ao `sirix_login` (identidade no Sirix), permitindo rastrear, para um mesmo investidor, tanto seu histórico de transações financeiras quanto suas operações de trading.

Monitoramento de qualidade da bridge: a efetividade da integração é monitorada por campos específicos na camada silver e propagados ao gold:

- `bridge_quality_status`: classifica a qualidade do vínculo como `full_match` (ambos os sistemas resolvidos), `partial_match` (apenas um lado) ou `no_match` (nenhum vínculo encontrado);
- `has_tp_match` e `has_sirix_match`: flags booleanas que indicam individualmente se o lado CRM e o lado Sirix foram resolvidos;
- `_agente_quality`: campo presente em `fato_movimentacao_financeira`, `fato_operacao` e `dim_cliente`, indicando a qualidade da resolução do agente responsável para cada registro.

Os clientes sem bridge completa resolvida são listados na view `gold.vw_unresolved_client_bridge`, e os aliases de agentes sem correspondência são identificados em `gold.vw_unresolved_agent_alias`, ambas monitoradas pela view `gold.vw_data_quality_summary` com classificações OK, WARN e INFO.

3.4 Modelo semântico Gold: Star Schema

A camada gold implementa um modelo Star Schema com quatro dimensões, quatro tabelas fato e sete views semânticas. Esse modelo é a camada de abstração entre o banco de dados PostgreSQL e o Power BI, garantindo que as medidas DAX operem sobre dados já agregados, tipados e com relacionamentos predefinidos.

Tabela 5 — Dimensões do Star Schema Gold

Tabela	Colunas	Descrição
gold.dim_tempo	18	Dimensão calendário. Cobre datas de 2020 a 2035. Campos-chave: tempo_sk (YYYYMMDD), date, year_month, is_business_day, business_day_number_in_month, business_days_in_month, remaining_business_days_in_month. Fonte: config.business_calendar.
gold.dim_agente	13	Dimensão agente. Campos-chave: agente_sk, agent_name, team_name, agent_level, seniority, is_active, started_on. Fonte: config.agent_profile + silver.user_clean.
gold.dim_ativo	12	Dimensão ativo financeiro. Campos-chave: ativo_sk, sirix_symbol, normalized_symbol, asset_class, is_major_asset. Fonte: config.asset_catalog.
gold.dim_cliente	26	Dimensão cliente. Campos-chave: cliente_sk, crm_account_id, sirix_login, lead_status_text, has_ftd, agente_sk_current, balance, equity, margin_level, bridge_quality_Status, _agente_quality. Fonte: silver.vw_account_bridge.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 6 — Fatos do Star Schema Gold

Tabela	Colunas	Descrição
gold.fato_movimentacao_financeira	26	Registra cada transação financeira aprovada ou pendente. Campos-chave: transaction_id, tempo_aprovacao_sk, cliente_sk, agente_sk, eh_aprovada, eh_ftd, deposit_amount_usd, withdrawal_amount_usd, net_deposit_usd, payment_method_name. Fonte: silver.transaction_clean.
gold.fato_operacao	32	Registra cada ticket de trading do Sirix. Campos-chave: ticket, cliente_sk, agente_sk, ativo_sk, cmd_tipo, eh_operacao_mercado, volume_lots, open_time, close_time, profit_liquido, eh_suspeito. Fonte: silver.trade_clean.
gold.fato_cliente_trade_dia	13	Agrega, por cliente e por dia, a atividade de trading: qtd_trades_dia, volume_lots_dia, pnl_liquido_dia, first_trade_ts, has_open_today, has_close_today. Alimenta diretamente os indicadores de meta de trade e a call list. Fonte: agregação de fato_operacao.
gold.fato_meta_agente_mes	13	Registra as metas mensais configuradas por agente: target_deposit_month_usd, target_deposit_day_usd, target_trade_month, target_trade_day, target_unique_month, business_days_in_month. Fonte: config.agent_target_month.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 7 — Views semânticas da camada Gold

View	Colunas	Descrição e uso
gold.vw_team_month_performance	24	Performance consolidada do piso (equipe) por mês: net deposit, meta, run rate, gap, unique depositors, trading client days, total trades, volume e PnL. Alimenta a Aba 01 do dashboard.
gold.vw_agent_month_performance	32	Performance individual por agente e mês: todos os KPIs mensais incluindo target_pct_deposit, run_rate_usd,

View	Colunas	Descrição e uso
		gap_meta_usd, unique_deposit_month, trading_client_days_month. Alimenta as Abas 01 e 02.
gold.vw_agent_day_performance	17	Performance diária por agente: deposit_day, withdrawal_day, net_deposit_day, net_deposit_acumulado_mes, target_deposit_day_usd, clientes_operaram_dia. Alimenta o gráfico de evolução diária nas Abas 01 e 02.
gold.vw_call_list_today	27	Lista operacional do dia: um registro por cliente da carteira, com traded_today, is_pending_today, priority_label, balance, equity, last_deposit_date, lead_status_text. Alimenta a Aba 03 e a tabela de pendentes da Aba 02.
gold.vw_data_quality_summary	6	Checks automáticos de qualidade do pipeline classificados por status (OK/WARN/INFO): aliases sem match, bridge não resolvida, trades suspeitos, registros sem agente atribuído.
gold.vw_unresolved_agent_alias	3	Lista de retention_owner_name do CRM sem correspondência na tabela de aliases de agentes, com contagem de clientes afetados.
gold.vw_unresolved_client_bridge	6	Lista de clientes sem bridge CRM↔Sirix completamente resolvida, com indicação do lado faltante (has_tp_match, has_sirix_match).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 8 — Relacionamentos do modelo Power BI

De (tabela[campo])	Para (tabela[campo])	Status
fato_movimentacao_financeira[tempo_aprovacao_sk]	dim_tempo[tempo_sk]	Ativo
fato_movimentacao_financeira[tempo_criacao_sk]	dim_tempo[tempo_sk]	Inativo
fato_movimentacao_financeira[cliente_sk]	dim_cliente[cliente_sk]	Ativo
fato_movimentacao_financeira[agente_sk]	dim_agente[agente_sk]	Ativo
fato_operacao[tempo_close_sk]	dim_tempo[tempo_sk]	Ativo
fato_operacao[tempo_open_sk]	dim_tempo[tempo_sk]	Inativo
fato_operacao[cliente_sk]	dim_cliente[cliente_sk]	Ativo
fato_operacao[agente_sk]	dim_agente[agente_sk]	Ativo
fato_operacao[ativo_sk]	dim_ativo[ativo_sk]	Ativo
fato_cliente_trade_dia[tempo_sk]	dim_tempo[tempo_sk]	Ativo
fato_cliente_trade_dia[cliente_sk]	dim_cliente[cliente_sk]	Ativo
fato_cliente_trade_dia[agente_sk]	dim_agente[agente_sk]	Ativo
fato_meta_agente_mes[competence_month_sk]	dim_tempo[tempo_sk]	Ativo
fato_meta_agente_mes[agente_sk]	dim_agente[agente_sk]	Ativo
vw_team_month_performance[competence_month]	dim_tempo[date]	Ativo
vw_agent_month_performance[competence_month]	dim_tempo[date]	Ativo
vw_agent_day_performance[ref_date]	dim_tempo[date]	Ativo
vw_agent_day_performance[agente_sk]	dim_agente[agente_sk]	Ativo
vw_call_list_today[agente_sk]	dim_agente[agente_sk]	Ativo

Fonte: Documentação técnica do modelo Power BI (bi-documentation.md, 2026). Relacionamentos usam cardinalidade many-to-one e filtro unidirecional. Relacionamentos inativos existem no modelo

mas não propagam filtros por padrão (tempo_open_sk e tempo_criacao_sk substituídos pelos equivalentes ativos).

3.5 Governança da configuração: templates XLSX e automação Python

Um dos componentes técnicos de maior relevância prática do projeto é o mecanismo de governança dos dados de configuração. Dados mestres como cadastro de agentes, metas mensais, catálogo de ativos e calendário de dias úteis precisam ser atualizados periodicamente pela gestão, sem que isso exija intervenção técnica direta no banco de dados.

A solução adotada utiliza quatro templates de configuração e dois templates de domínio, todos em formato Microsoft Excel (.xlsx), processados pelo script Python `load_config_domain_templates.py`, que valida os dados, gera SQL parametrizado e aplica as atualizações no PostgreSQL. Os templates de configuração gerenciam dados de negócio atualizados pela gestão; os templates de domínio mantêm os lookups canônicos de códigos dos sistemas-fonte. O processo completo é orquestrado pelo script Bash `reload_config_and_gold.sh`.

Tabela 9 — Templates XLSX de configuração e domínio

Template	Tipo	Conteúdo
brokerlab_config_agents.xlsx	Configuração	Cadastro de agentes: nome, e-mail, equipe, nível (trainee/inter/pro), seniority, status ativo/inativo e lista de aliases — variações do nome do agente encontradas no campo retention_owner do CRM, necessárias para o mapeamento da bridge.
brokerlab_config_targets.xlsx	Configuração	Metas mensais por agente: target_deposit_month_usd, target_trade_day, target_trade_month, target_unique_month e target_volume_month. Cada linha representa um agente × mês de competência. Histórico de metas disponível para análises retroativas.
brokerlab_config_assets.xlsx	Configuração	Catálogo de ativos negociáveis: sirix_symbol, normalized_symbol, display_name, asset_class (forex, commodity, index, crypto), base_currency, quote_currency, is_major_asset.
brokerlab_config_calendar.xlsx	Configuração	Calendário de dias úteis de 2020 a 2035 com feriados: is_business_day, is_global_holiday, holiday_name. Usado no cálculo de target_deposit_day_usd (meta ÷ dias úteis do mês) e do run rate.
brokerlab_domain_crm.xlsx	Domínio	Lookups canônicos dos códigos do CRM Dynamics 365: lead status, tipos de transação financeira, métodos de pagamento e demais enumerações numéricas do sistema. Alimenta o schema domain.
brokerlab_domain_finance.xlsx	Domínio	Lookups canônicos de domínios financeiros: moedas, classificações de transação e demais tabelas de decodificação do pipeline. Alimenta o schema domain.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Fluxo de processamento:

- o script Python lê cada planilha, valida tipos, nomes de colunas e integridade referencial (ex.: agente citado no targets deve existir no agents);
- gera o arquivo SQL `config_domain_template_load.sql` com os comandos de INSERT/UPDATE parametrizados e registros de auditoria;
- o script Bash executa esse SQL no banco, reconstrói o schema gold na sequência (dimensões → fatos → views) e executa `gold_checks.sql` para validação automática;
- erros de validação são registrados em `config_import` com timestamp, identificação do arquivo e descrição do problema, sem interromper o pipeline para outros templates.

3.6 Dashboards implementados

O relatório Power BI 'BI - BrokerLab' contém cinco páginas no total, conforme evidenciado pelos prints disponíveis no repositório (00 - Analítico, 01 - Página Inicial, 02 - Visão Executiva, 03 - Performance por Agente, 04 - Call List). As páginas 00 e 01 existem no arquivo, mas não possuem especificação técnica detalhada no repositório. As três abas operacionais com especificação técnica completa — referenciadas neste documento como Aba 01, Aba 02 e Aba 03 conforme a nomenclatura interna das especificações — correspondem às páginas de Visão Executiva, Performance por Agente e Call List do arquivo Power BI. O modelo semântico possui medidas DAX organizadas em pastas temáticas (Team Month, Agent Month, Agent Day, Call List, HTML Content), com fórmulas documentadas individualmente em `bi-documentation.md`.

3.6.1 Aba 01 — Visão Executiva do Piso

Primeira tela do gestor e da diretoria. Responde se o piso está batendo a meta mensal, se está acima ou abaixo do run rate esperado, como está a evolução diária e quais agentes puxam o resultado.

Tabela 10 — KPIs e visuais da Aba 01

Área	Medidas/campos principais	Uso
Cards superiores (8)	Team Month Net Deposit USD, Team Month Target Deposit %, Team Month Withdrawal USD, Team Month Deposit USD, Team Month Run Rate USD,	Visão instantânea dos principais KPIs do piso no mês selecionado.

Área	Medidas/campos principais	Uso
	Team Month Gap Run Rate USD, Call List Clientes Operaram Hoje QTD, Call List Clientes Pendentes Hoje QTD	
Gauge HTML de meta	Team Month Target Deposit % (arco) / Team Month Net Deposit USD (realizado) / Team Month Target Deposit USD (meta) / Status Meta (classificação textual)	Arco animado com gradiente vermelho/amarelo/verde. Medida: Gauge HTML.
Gráfico evolução diária	Agent Day Net Deposit USD (colunas) / Agent Day Target Deposit USD (linha tracejada)	Evolução dia a dia do net deposit versus meta diária no mês selecionado.
Resumo operacional	Team Month Net Deposit USD, Team Month Target Deposit %, Team Month Target Deposit USD, Team Month Gap Meta USD, Team Month Run Rate USD, Team Month Gap Run Rate USD	Bloco compacto com seis KPIs consolidados do piso.
Ranking de agentes	agent_name, agent_level, Agent Month Rank Net Deposit (troféu), Agent Month Net Deposit USD, Agent Month Target Deposit %, Agent Month Trades QTD, Agent Month Unique Trades QTD	Tabela ordenada por net deposit mensal. Troféus para rank 1, 2 e 3 (medida Rank Chart com imageUrl).
Filtros gold	dim_tempo[year_month] (mês), team_name, agent_name, agent_level, country, lead_status_text, has_ftd, priority_label, traded_today, is_pending_today	Filtros persistentes que propagam para todas as views da aba via relacionamentos.

Fonte: Especificação técnica 01-visao-executiva-piso.md (2026).

3.6.2 Aba 02 — Performance por Agente

Tela de acompanhamento individual para gestor e agente. Responde se o agente selecionado está performando no mês e quais clientes da sua carteira precisam de ação no dia.

Tabela 11 — KPIs e visuais da Aba 02

Área	Medidas/campos principais	Uso
Card Performance Agente	agent_name, agent_level, is_active, Agent Month Rank Net Deposit, Agent Day Net Deposit USD, Agent Month Target Deposit %, Call List Carteira Operando Hoje %	Visão consolidada do status do agente: rank, resultado hoje e atingimento da meta.
Card Net Deposit	Agent Month Net Deposit USD, Agent Day Net Deposit USD, Agent Day Deposit USD, Agent Day Withdrawal USD, Agent Day Net Deposit Acumulado USD	Net deposit mensal e diário com sparkline do acumulado mensal por data.
Cards superiores (3)	Agent Month Run Rate USD, Agent Month Total Trades QTD, Agent Month Unique Deposit QTD	KPIs de ritmo, atividade de trading e unique depositors do mês.
Gráfico evolução diária	Agent Day Net Deposit USD (colunas) / Agent Day Target Deposit USD (linha) por gold vw_agent_day_performance[ref_date]	Evolução diária do agente selecionado com tooltip de deposit, withdrawal e trades.
Card Atingimento da Meta	Agent Month Target Donut HTML (rosca HTML, verde ≥100%, âmbar 70–99%, vermelho <70%), Agent Month Net Deposit USD, Agent Month Target Deposit USD, Agent Month Gap Meta USD, Agent Month Status Meta TXT	Rosca HTML centralizada com valor percentual real, mesmo quando acima de 100%.

Área	Medidas/campos principais	Uso
Card Carteira de Clientes	Call List Carteira Clientes QTD, Call List Clientes Operaram Hoje QTD, Call List Clientes Pendentes Hoje QTD, Call List Carteira Operando Hoje %	Status operacional diário da carteira do agente com barra de percentual.
Tabela Clientes Pendentes Hoje	gold vw_call_list_today filtrado por is_pending_today = TRUE: cliente_nome, lead_status_text, balance, equity, last_deposit_date, last_deposit_amount_usd, priority_label	Lista acionável de clientes da carteira que ainda não operaram no dia.

Fonte: Especificação técnica 02-performance-por-agente.md (2026).

3.6.3 Aba 03 — Call List Operacional

Tela operacional usada durante o dia por supervisores e agentes para separar quem já operou de quem ainda está pendente e priorizar clientes com maior potencial de ação. O campo `priority_label` (Alta/Média/Baixa), utilizado como critério de ordenação e filtro nesta aba, é baseado no valor de balance do cliente e está marcado no repositório como provisório — não representa uma regra de score oficial validada pela gestão da empresa.

Tabela 12 — KPIs e visuais da Aba 03

Área	Medidas/campos principais	Uso
7 KPI cards (linha superior)	Call List Carteira Clientes QTD / Call List Clientes Operaram Hoje QTD / Call List Clientes Pendentes Hoje QTD / Call List Clientes Pendentes Alta Prioridade QTD / Call List Clientes c Saldo QTD / Call List Balance USD / Call List Equity USD	Visão agregada de toda a carteira filtrada. Valores reais de abril/2026 registrados na documentação: carteira de 1.849 clientes, 220 operaram, 1.629 pendentes.
Tabela esquerda — Operaram Hoje	gold vw_call_list_today filtrado por <code>traded_today = TRUE</code> : cliente_nome, agent_name, balance, equity, last_deposit_amount_usd, priority_label. Header: Call List Coverage Bar HTML (% operaram, cor dinâmica)	Lista dos clientes que já abriram posição no dia, ordenados por maior balance.
Tabela direita — Pendentes Hoje	gold vw_call_list_today filtrado por <code>is_pending_today = TRUE</code> : mesmas colunas da tabela esquerda. Header: Call List Coverage Bar HTML (% pendentes, cor dinâmica)	Lista dos clientes que ainda não operaram, ordenados por prioridade Alta e maior balance.
Rodapé — 3 visuais HTML	Call List Pendentes por Agente HTML (top 6 agentes, barras horizontais) / Call List Por Prioridade HTML (Alta/Média/Baixa com dots e barras) / Call List Lead Status HTML (top 5 lead statuses dos pendentes)	Visuais analíticos de concentração de pendências por agente, prioridade e perfil.
Filtros	priority_label (pills Alta/Média/Baixa), agent_name (dropdown)	Filtros operacionais da aba para segmentação rápida durante o dia.

Fonte: Especificação técnica 03-operacao-diaria-call-list.md (2026).

A lógica de carteira implementada segue a regra: carteira = clientes atribuídos ao Retention Owner; operaram hoje = clientes da carteira com operação CMD 0/1 aberta no dia de referência; pendentes hoje = carteira menos operaram hoje.

3.7 Mapeamento KIQs × solução implementada

A tabela a seguir cruza cada KIQ definida no Plano de IC com o dashboard, a view Gold e as medidas DAX principais que a respondem diretamente.

Tabela 13 — Mapeamento KIQs × dashboards × views × medidas DAX

KIQ	Dashboard	View Gold	Medidas DAX principais
KIQ 1 — Meta de depósito líquido (piso e agente)	Aba 01 (piso) / Aba 02 (agente)	vw_team_month_performance / vw_agent_month_performance / vw_agent_day_performance	Team Month Net Deposit USD / Team Month Target Deposit % / Team Month Run Rate USD / Team Month Gap Meta USD / Agent Month Target Deposit % / Agent Month Run Rate USD / Agent Day Net Deposit USD
KIQ 2 — Meta de unique depositors	Aba 01 (ranking) / Aba 02 (card superior)	vw_agent_month_performance / vw_team_month_performance / fato_meta_agente_mes	Agent Month Unique Deposit QTD / Agent Month Target Unique QTD / Agent Month Target Unique % / Team Month Unique Deposit QTD
KIQ 3 — Meta de trade / call list do dia	Aba 02 (tabela pendentes) / Aba 03 (tabelas e rodapé)	vw_call_list_today / fato_cliente_trade_dia / vw_agent_month_performance	Agent Month Trading Client Days QTD / Agent Month Target Trade % / Call List Clientes Operaram Hoje QTD / Call List Clientes Pendentes Hoje QTD / Call List Coverage Bar HTML
KIQ 4 — Evolução diária do agente	Aba 01 (gráfico combinado) / Aba 02 (gráfico combinado)	vw_agent_day_performance	Agent Day Net Deposit USD (colunas) / Agent Day Target Deposit USD (linha) / Agent Day Net Deposit Acumulado USD / Agent Day Clientes Operaram QTD
KIQ 5 — Priorização da carteira	Aba 02 (tabela pendentes) / Aba 03 (tabela direita + rodapé)	vw_call_list_today	Campos: balance, equity, margin_level / last_deposit_date, last_deposit_amount_usd / lead_status_text, priority_label / Call List Pendentes por Agente HTML / Call List Por Prioridade HTML / Call List Lead Status HTML
KIQ 6 — Produtividade de contato (telefonía)	Não implementada	Não implementada	Não implementada (evolução futura — ver Seção 3.8)

Fonte: Elaborado pelos autores com base em bi-documentation.md e specs de dashboard (2026).

3.8 Escopo entregue versus roadmap técnico

Esta seção distingue formalmente as funcionalidades entregues neste projeto das que compõem o roadmap técnico documentado — desenvolvimentos futuros previstos, mas não implementados como parte da solução atual.

Nota técnica sobre data de referência: as views `vw_agent_month_performance` e `vw_call_list_today` utilizam, no código do repositório, a data de referência fixa '2026-04-28' (em substituição a `CURRENT_DATE`), correspondente ao período de homologação do projeto. Para operação em produção, essa data deve ser substituída por `CURRENT_DATE` no script `gold_views.sql` antes de cada implantação.

Tabela 14 — Escopo entregue versus roadmap técnico

Componente	Escopo entregue	Roadmap / backlog
Pipeline de dados	Pipeline multicamadas completo: <code>stg_raw</code> , <code>bronze</code> , <code>silver</code> , <code>domain</code> , <code>config</code> , <code>gold</code> . DDLs, scripts de carga e validação implementados.	—
Integração CRM↔Sirix	Bridge via <code>lv_tpaccountbase</code> implementada e monitorada com campos de qualidade (<code>bridge_quality_status</code> , <code>has_tp_match</code> , <code>has_sirix_match</code>).	—
Star Schema Gold	4 dimensões, 4 fatos e 7 views semânticas implementados. 19 relacionamentos ativos e 2 inativos no modelo Power BI.	—
Governança de configuração	6 templates XLSX (4 de configuração + 2 de domínio) + script Python de validação e carga + script Bash de recarga completa do pipeline.	—
Dashboard — Aba 01	Visão Executiva do Piso: gauge HTML, evolução diária, ranking de agentes, 8 KPI cards, filtros interativos.	—
Dashboard — Aba 02	Performance por Agente: donut HTML, evolução diária individual, carteira, tabela de pendentes, 6 áreas implementadas.	—
Dashboard — Aba 03	Call List Operacional: 7 KPI cards, duas tabelas lado a lado, 3 visuais HTML no rodapé, coverage bars.	—
Medidas DAX	Medidas DAX documentadas em <code>bi-documentation.md</code> , organizadas em 5 pastas: Team Month, Agent Month, Agent Day, Call List, HTML Content.	—
Monitoramento de qualidade	<code>vw_data_quality_summary</code> com checks OK/WARN/INFO; <code>vw_unresolved_agent_alias</code> ; <code>vw_unresolved_client_bridge</code> .	—
Abas 04–09 do Power BI	—	SQLs de validação documentados e prontos para conferência (<code>src/sql/validacao/</code>), mas as abas não foram implementadas no Power BI: Rankings (04), Financeiro (05), Trading/Ativos (06), Qualidade (07), Comissão (08), Drill Cliente (09).
Cálculo de comissões	—	Rascunho técnico documentado em <code>08_comissao_score.sql</code> , marcado explicitamente como 'SIMULAÇÃO — cálculo NÃO oficial'. A view

Componente	Escopo entregue	Roadmap / backlog
		gold.vw_agent_commission ainda é draft. Sem meta oficial de trade/unique validada. Não disponível como funcionalidade do dashboard.
Alertas automáticos	—	Objetivo de médio prazo (6–12 meses) documentado no PETI. Nenhum artefato de implementação existe no repositório.
Integração de telefonia	—	Objetivo de médio prazo. Depende de disponibilização de logs estruturados (Voiso/Microsip) com chave de integração ao agente do CRM.
Análises preditivas	—	Objetivo de longo prazo (1–2 anos) documentado no PETI. Sem qualquer artefato de implementação.

Fonte: Elaborado pelos autores com base no repositório do projeto (2026).

4 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS INFORMACIONAIS

Esta seção traduz as KIJs em requisitos de informação e indicadores-chave (KPIs) gerados pela solução BrokerLab, com distinção entre os requisitos implementados e os planejados para evolução futura.

4.1 KPIs implementados e regras de cálculo

Tabela 15 — KPIs implementados na solução BrokerLab

KPI	Definição	Regra de cálculo	Periodicidade	Tabela/view
Depósito líquido (USD)	Resultado líquido de captação: depósitos aprovados menos withdrawals aprovados	SUM(deposit_amount_usd) - SUM(withdrawal_amount_usd) sobre transações com eh_aprovada = TRUE	Diária e mensal	vw_agent_day_perform vw_agent_month_perform / vw_team_month_perform
Meta mensal de depósito líquido	Meta individual por agente/mês configurada via template	target_deposit_month_usd; objetivo diário = meta mensal ÷ dias úteis do mês	Mensal (acumulado diário)	fato_meta_agente_mes vw_agent_month_perform
Atingimento da meta de depósito (%)	Percentual de atingimento da meta mensal de depósito	DIVIDE([Agent Month Net Deposit USD], [Agent Month Target Deposit USD])	Mensal	Medida DAX: Agent Month Target Deposit %
Run Rate (USD)	Projeção do realizado ao ritmo diário atual para o mês cheio	net_deposit_acumulado × business_days_in_month ÷ business_day_number_today	Mensal (mês corrente)	vw_agent_month_perform / vw_team_month_perform
Gap Meta (USD)	Valor faltante para atingir a meta	[Agent Month Target Deposit USD] - [Agent Month Net Deposit USD]	Mensal	Medida DAX: Agent Month Gap Meta USD
Gap Run Rate (USD)	Diferença entre realizado e run rate (negativo = abaixo do ritmo)	[Agent Month Net Deposit USD] - [Agent Month Run Rate USD]	Mensal	Medida DAX: Agent Month Gap Run Rate USD
Unique Depositors (mês)	Clientes distintos com pelo menos um depósito aprovado no mês	COUNT DISTINCT cliente_sk sobre fato_movimentacao_financeira com deposit_amount_usd > 0 e eh_aprovada = TRUE	Mensal	vw_agent_month_perform — unique_deposit_month Medida DAX: Agent Month Unique Deposit QTD
Meta de unique depositors	Meta mensal de unique por agente/mês configurada individualmente	target_unique_month da fato_meta_agente_mes	Mensal	Medida DAX: Agent Month Target Unique QTD
Atingimento de meta de unique (%)	% de atingimento da meta mensal de unique	DIVIDE([Agent Month Unique Deposit QTD], [Agent Month Target Unique QTD])	Mensal	Medida DAX: Agent Month Target Unique %
Trading Client Days (mês)	Soma acumulada de ocorrências cliente×dia com operação. Métrica oficial de acompanhamento da meta de trade	COUNT(*) sobre fato_cliente_trade_dia no mês	Mensal	vw_agent_month_perform — trading_client_days Medida DAX: Agent Month Trading Client Days QTD

KPI	Definição	Regra de cálculo	Periodicidade	Tabela/view
Unique Trading Month (auxiliar)	Clientes distintos que realizaram ao menos uma operação no mês. Métrica informativa — NÃO deve ser usada como base da meta de trade	COUNT DISTINCT cliente_sk sobre fato_cliente_trade_dia no mês	Mensal	vw_agent_month_perfo — unique_trading_mon Medida DAX: Agent M Unique Trading QTD
Meta mensal de trade	Meta de trading client days por agente/mês	target_trade_month da fato_meta_agente_mes	Mensal	Medida DAX: Agent M Target Trade QTD
Atingimento de meta de trade (%)	% de atingimento da meta mensal de trade	DIVIDE([Agent Month Trading Client Days QTD], [Agent Month Target Trade QTD])	Mensal	Medida DAX: Agent M Target Trade %
Clientes que operaram hoje	Clientes da carteira com operação CMD 0/1 no dia	CALCULATE(COUNTROWS(vw_call_list_today), traded_today = TRUE)	Diária	Medida DAX: Call List Operaram Hoje QTD
Clientes pendentes hoje	Carteira menos clientes com traded_today = TRUE	CALCULATE(COUNTROWS(vw_call_list_today), is_pending_today = TRUE)	Diária	Medida DAX: Call List Pendentes Hoje QTD
Volume negociado (lots)	Volume total em lotes. KPI informativo complementar — sem meta oficial para a maioria dos agentes	SUM(volume_lots_month) — vw_agent_month_performance	Mensal	Medida DAX: Agent M Volume Lots QTD
PnL líquido (USD)	Resultado financeiro líquido das operações da carteira	SUM(profit_liquido) — fato_operacao	Mensal	Medida DAX: Agent M PnL USD
Status Meta — piso	Classificação textual do atingimento (piso)	SWITCH: $\geq 100\%$ → 'Meta atingida'; $\geq 70\%$ → 'XX% da Meta'; else → 'Abaixo da Meta' (base: Team Month Target Deposit %)	Mensal	Medida DAX: Status M (pasta Team Month)
Status Meta — agente	Classificação textual do atingimento (agente individual)	SWITCH: $\geq 100\%$ → 'Meta atingida'; $\geq 70\%$ → 'XX% da Meta'; else → 'Abaixo da Meta' (base: Agent Month Target Deposit %)	Mensal	Medida DAX: Agent M Status Meta / Agent M Status Meta TXT

Fonte: Elaborado pelos autores com base em bi-documentation.md (2026).

KPIs planejados — evolução futura (não implementados neste projeto):

Tabela 16 — KPIs planejados para evolução futura

KPI	Definição	Motivo de não implementação
Tempo em chamada (por agente/dia)	Tempo total em chamadas de voz por agente	Dependência de logs estruturados de telefonia (Voiso/Microsip) não disponibilizados
Comissão calculada (USD)	Comissão por faixas de net deposit e aceleradores	Lógica documentada em rascunho (08_comissao_score.sql — 'SIMULAÇÃO, NÃO oficial'); sem validação da gestão; não disponível como funcionalidade do dashboard

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Requisitos informacionais e funcionais da solução (BI/sistema)

R1 — Painel diário de performance por agente *(implementado)*. Exibe depósito líquido do dia, meta diária, acumulado do mês e comparativo vs. run rate. Disponível na Aba 02 — Performance por Agente.

R2 — Painel mensal de metas por piso e por agente *(implementado)*. Exibe meta mensal total do piso e por agente, com evolução diária, atingimento percentual, run rate e gap. Disponível na Aba 01 — Visão Executiva do Piso.

R2.1 — Calendário de dias úteis *(implementado)*. Calendário de negócios parametrizado em `config.business_calendar` (2020–2035) com `is_business_day`, `business_day_number_in_month` e `remaining_business_days_in_month`. Usado no cálculo automático do objetivo diário e do run rate.

R3 — KPI de unique depositors mensal *(implementado)*. Exibe contagem de clientes distintos com depósito aprovado no mês por agente (`COUNT DISTINCT, eh_aprovada = TRUE`), com comparativo à meta configurada. Disponível nas Abas 01 e 02.

R4 — Painel de trades (diário e mensal) *(implementado)*. Exibe clientes que operaram no dia por agente e acumulado mensal de trading client days (soma de ocorrências cliente×dia com operação), que é a métrica de acompanhamento da meta mensal de trade. Disponível nas Abas 01, 02 e 03.

R5 — Lista acionável de clientes pendentes (call list) *(implementado)*. Gera a lista diária de clientes que ainda não operaram (`is_pending_today = TRUE`), por agente, com prioridade, saldo, equity, último depósito e lead status. Disponível na Aba 03 e na Aba 02.

R6 — Cadastro de agentes, níveis e metas (com histórico) *(implementado)*. Mantido via templates `brokerlab_config_agents.xlsx` e `brokerlab_config_targets.xlsx`, carregados por script Python. Histórico mensal de metas em `config.agent_target_month` e `gold.fato_meta_agente_mes`. Suporta aliases de agentes para mapeamento CRM.

R7 — Integração com telefonia (Voiso/Microsip) *(não implementado — evolução futura)*. Importação de logs de chamadas para KPI de produtividade de

contato. Dependente de logs estruturados disponibilizados pela plataforma de telefonia. Objetivo de médio prazo documentado no PETI.

R8 — Filtros e segmentações *(implementado)*. Filtros por mês, agente, equipe, nível, país, lead status, prioridade e status de operação disponíveis nas três abas do dashboard.

R9 — Governança e rastreabilidade *(parcialmente implementado)*. Rastreabilidade na camada bronze (`_ingestao_ts`, `_origem`, `_hash_linha`) e monitoramento de qualidade via `vw_data_quality_summary`. Versionamento de dashboards a ser definido operacionalmente pela empresa.

4.3 Justificativa dos KPIs e relação com as decisões estratégicas

Os KPIs implementados refletem diretamente a lógica de gestão da área de retenção. O depósito líquido fornece a visão realista da captação ao descontar withdrawals; o run rate e o gap de meta permitem antecipar riscos de não atingimento ainda dentro do mês; o unique depositors mensura a capacidade do agente de manter clientes ativos realizando depósitos no mês; o trading client days acumula dia a dia os clientes que operaram e alimenta tanto a meta mensal de trade quanto a call list operacional; e o volume negociado e o PnL atuam como indicadores informativos complementares da intensidade de atividade da carteira, sem meta oficial vinculada. Juntos, esses indicadores permitem que a gestão tome decisões táticas diárias (priorização da call list, realocação de carteiras) e estratégicas mensais (ajuste de metas, avaliação de performance individual e do piso) com base em dados estruturados e auditáveis.

5 LEVANTAMENTO DE FONTES DE DADOS EXISTENTES

Esta seção apresenta o inventário das fontes de dados integradas pela solução BrokerLab, avaliando formato, acessibilidade, qualidade e status de implementação.

5.1 Inventário de dados disponíveis

Tabela 17 — Inventário de fontes de dados integradas

Fonte / tabela	Origem	Ingestão	Tabela no BrokerLab	Uso principal
crm_account_base	CRM Dynamics 365	CSV → stg_raw → bronze → silver	silver.account_clean / gold.dim_cliente	Cadastro de clientes: nome, país, lead status, FTD, agente responsável
crm_user_base	CRM Dynamics 365	CSV → stg_raw → bronze → silver	silver.user_clean / gold.dim_agente	Cadastro de usuários/agentes: nome, e-mail, perfil de acesso
lv_tpaccountbase	CRM Dynamics 365	CSV → stg_raw → bronze → silver	silver.tpaccount_clean	Entidade-pivô CRM↔Sirix: conecta crm_account_id ao sirix_login; saldo, equity, margem
lv_monetarytransactionbase	CRM Dynamics 365	CSV → stg_raw → bronze → silver	silver.transaction_clean / gold.fato_movimentacao_financeira	Transações financeiras: depósitos, withdrawals, aprovação, método, FTD
sirix_users_view	Sirix / Leverage	CSV/API → stg_raw → bronze → silver	silver.sirix_account_clean / gold.dim_cliente (enriquecimento)	Contas de trading: login, saldo, equity, leverage, grupo, última atividade
sirix_trades_view	Sirix / Leverage	CSV/API → stg_raw → bronze → silver	silver.trade_clean / gold.fato_operacao	Histórico de trades: ticket, CMD, símbolo, volume, open/close time, profit
sirix_daily_view	Sirix / Leverage	CSV/API → stg_raw → bronze → silver	silver.sirix_daily_clean	Snapshots diários de saldo/equity por conta Sirix
Templates XLSX de configuração	Controle interno do projeto	Excel → Python → PostgreSQL	config.* / domain.*	Agentes, aliases, metas mensais, catálogo de ativos, calendário de dias úteis

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 Avaliação de qualidade, acessibilidade e prontidão dos dados

Acessibilidade: após a formalização do acesso às bases de dados do Sirix junto à Leverate, ambas as fontes principais estão integradas ao pipeline. A ingestão é realizada via extração para arquivos CSV e carregamento no schema `stg_raw`, seguido de transformações automatizadas pelas camadas bronze, silver e gold.

Qualidade e rastreabilidade: cada linha ingerida recebe `_ingestao_ts`, `_origem` e `_hash_linha`. A camada silver registra registros invalidados com `_eh_valido = FALSE` e `_motivo_invalido`. A view `gold.vw_data_quality_summary` centraliza checks automáticos com status OK, WARN e INFO.

Casos de falha conhecidos e monitorados:

- **Aliases de agentes:** nem todos os nomes de `retention_owner` no CRM possuem correspondência na `config.agent_alias`, monitorados via `gold.vw_unresolved_agent_alias`;
- **Bridge CRM↔Sirix parcial:** uma parcela dos clientes não possui o vínculo completo entre `crm_account_id` e `sirix_login`, monitorada via `gold.vw_unresolved_client_bridge` e o campo `bridge_quality_status`;
- **Operações suspeitas:** trades com padrão atípico são sinalizados com `_eh_suspeito = TRUE` na `fato_operacao`.

Prontidão para uso analítico: os dados transacionais e de trading estão disponíveis com histórico retroativo e regras de negócio aplicadas na camada gold. A dependência de planilhas manuais para controle de trades foi eliminada pela integração direta com a base Sirix.

5.3 Lacunas e dados remanescentes

As seguintes lacunas foram identificadas durante o projeto e permanecem como itens para evolução futura:

- **Dados de telefonia (Voiso/Microsip):** logs estruturados com duração de chamadas e identificador do agente. Necessários para o KPI de produtividade de contato (KIQ 6). Integração não implementada neste projeto.

- **Volume por chamada e correlação telefonia × resultados:** dependente da integração de telefonia descrita acima.
- **Cálculo oficial de comissões:** lógica documentada como rascunho técnico (08_comissao_score.sql), marcada explicitamente como simulação não oficial, sem validação da gestão e sem implementação no dashboard.

6 DESENVOLVIMENTO DO PLANO E GOVERNANÇA DE TI

6.1 PETI (Plano Estratégico de Tecnologia da Informação)

6.1.1 Finalidade do PETI

Dar continuidade ao uso estratégico da TI na empresa, consolidando a cultura de tomada de decisões baseada em dados (*data-driven*) para maximizar o faturamento da corretora, otimizar a performance da mesa de traders e garantir a retenção e conversão de clientes.

6.1.2 Pontos fortes e limitações do Sistema/BI

- **Pontos Fortes:** centralização das bases do CRM (dados cadastrais) e Sirix (transações em tempo real); transparência total na auditoria de metas e comissões dos traders; facilidade em identificar gargalos operacionais e comportamento de ativos.
- **Limitações:** modelo de monitoramento passivo (depende do gestor abrir o dashboard para ver os dados); riscos de latência ou perda de sincronização se as APIs entre CRM e Sirix falharem.

6.1.3 Diretrizes estratégicas de TI

- **Monitoramento frequente de qualidade de dados e governança:** implementação de uma rotina de checagem para garantir a consistência contínua entre o CRM e o Sirix. Isso evita duplicidades, atrasos na atualização de depósitos e falhas de atribuição, assegurando que a liderança tome decisões com base em dados 100% confiáveis e auditados.

6.1.4 Objetivos estratégicos de TI

- **Curto Prazo (0 a 6 meses):** estabilizar 100% a sincronização de dados CRM-Sirix e garantir a adoção completa da ferramenta pela gerência.
- **Médio Prazo (6 a 12 meses):** desenvolver o módulo de cálculo automatizado de comissões e homologar os primeiros alertas automáticos de ausência de depósitos.

- **Longo Prazo (1 a 2 anos):** evoluir o BI para uma plataforma preditiva e integrá-lo a novas fontes de dados ou plataformas de trading que a corretora venha a adotar.

6.1.5 Indicadores de acompanhamento

- **Número de usuários ativos:** adoção diária do dashboard pela gerência da corretora.
- **Frequência de uso do sistema:** quantas vezes ao dia as métricas são consultadas para tomada de decisão na mesa.
- **Redução de perdas operacionais:** diminuição do tempo de reação para salvar um cliente que parou de depositar.
- **Tempo de resposta a decisões:** velocidade em aplicar feedbacks ou remanejar carteiras de traders com baixa performance.

6.2 Auditoria e Governança de TI

6.2.1 Segurança e proteção de dados

- **Tratamento de Dados Pessoais (LGPD):** a corretora lida com dados financeiros e cadastrais sensíveis. O acesso aos dados dos clientes (CRM) e ao histórico de operações (Sirix) fica restrito ao ambiente do dashboard. É proibida a exportação de relatórios em Excel contendo dados pessoais de clientes para dispositivos particulares de traders ou colaboradores.
- **Controle de Acesso ao Sistema:** o acesso ao dashboard é estritamente controlado. Traders/Agentes possuem acesso exclusivo aos dados de sua própria carteira. Apenas os gestores de mesa e diretores possuem credenciais administrativas para visualizar a performance geral, metas e comissões de toda a equipe.

6.2.2 Práticas recomendadas de segurança

- **Gestão de Senhas e Credenciais:** as senhas de leitura dos bancos on-premises (Sirix e Dynamics) e a senha mestra do PostgreSQL devem ter no mínimo 16 caracteres, misturando letras, números e símbolos.

- **Armazenamento Seguro:** as planilhas de configuração serão armazenadas no OneDrive corporativo, garantindo histórico de versões automático (caso alguém apague uma meta ou altere um domínio por erro).

6.2.3 Continuidade e controle

- **Backup Periódico:** configuração de backup automatizado e semanal de toda a base histórica que alimenta o dashboard (dados consolidados do CRM e relatórios de trading).
- **Plano de Reação Rápida:** caso o dashboard fique fora do ar durante o horário de pregão, os gestores utilizarão temporariamente os relatórios nativos e diretos das plataformas Sirix e CRM.
- **Registro de Mudanças:** criação de um histórico simples (uma planilha interna da TI) para registrar toda e qualquer alteração estrutural feita no dashboard ou nas regras de cálculo de comissões, evitando que atualizações quebrem o sistema sem que se saiba o motivo.

6.2.4 Responsabilidades

- **Administrador Principal (Dono do Pipeline):** um profissional de dados (ou gestor técnico indicado) será o único com acesso de escrita/alteração nos scripts SQL estruturais, tabelas stg_raw até gold e publicação de novas versões do Power BI.
- **Co-administrador (Backup Técnico):** uma segunda pessoa de confiança (ex.: o Diretor de Operações ou um analista sênior) deve possuir as credenciais de emergência guardadas no gerenciador de senhas para o caso de ausência do administrador principal.
- **Usuários de Negócio (Agentes e Operação):** possuem acesso estrito de visualização no Power BI. Não editam relatórios, não alteram as planilhas base e não acessam o banco PostgreSQL.

6.2.5 Governança simplificada e boas práticas

- **Regras de Uso:** o dashboard deve ser utilizado exclusivamente para fins de auditoria de performance e planejamento comercial, sendo vedada a alteração manual de indicadores sem validação da diretoria.

- **Avaliação Periódica:** a cada 6 meses, a diretoria se reunirá com os gestores para avaliar se o dashboard continua cumprindo sua função, se os indicadores de depósitos e performance ainda fazem sentido para a estratégia do negócio e se há necessidade de novas implementações.